

덤프 세 지점

상태 축이 처음으로 문턱을 넘었다 — 신호 뭉으로만

월드모델 실험실 · 노트 660-662

2026-08-06

1 한 줄

같은 축, 같은 열, 같은 네 팔이다. 시장팝업 덤프만 0.43 → 0.82 → 0.96 으로 올랐다. 판이 -0.0005 → +0.0002 → +0.0016, 그 도메인이 -0.0227 → +0.0058 → +0.0435, 양수 비율이 5/12 → 9/12 → 11/12 다. **세 지점이 다 같은 방향으로 움직인다.**

2 잦다

지역 방문자 축 하나(vis_out)를 팝업과 시장팝업이 나눠 쓰게 했다. 기준선과 팝업만 팔이 **네 번 다** 정확히 재현됐다 (0.4689 · +0.0008 · 팝업 +0.009 · 8/12) — 자료만 바뀌었다는 증거다.

시장 덤프	판	양수	팝업	시장팝업
0.43 ($n=107$)	-0.0005	5/12	+0.0201	- 0.0227
0.82 ($n=205$)	+0.0002	9/12	+0.0064	+0.0058
0.96 ($n=238$)	+0.0016	11/12	+0.019	+0.0435
위약 (0.96)	-0.0048	0/12	-0.0707	-0.0776

신호 뭉 = +0.0016 - (-0.0048) = **+0.0064** > 0.0045. 이 판에서 상태 축이 처음으로 문턱을 넘었다.

3 덤프를 올린 방법 — 지리다, 라벨을 안 본다

시장 레코드는 기사에서 만들어 도로명주소가 없다. 대신 원천 (data/market_records/*.json)에 venue · neighborhood · city 가 있다. 경로를 넷 쌓았다.

경로	건수
도로명주소(기준)	107
동 이름 → 구 (HOOD 135항목)	89
시군구 이름이 텍스트에 직접	17
city 만으로 결정 (CITY_ONLY 48항목)	13
venue 의 동 · 시 단서	12
위치없음(남김)	11

주장. 덤프를 올리려고 값을 틀리게 하지 않는다.

반증 조건. 광역시에 대표 구를 넣어 덤프를 1.0 으로 만들었는데 신호 뭉이 오르면 이 조항이 과했다.

광역시는 city 만으로 안 붙였다 — 부산 · 대구 · 광주 · 인천은 구가 여러 개라 대표 구를 넣으면 방문자 값이 틀린 구 에서 온다. 그건 근사가 아니라 오류이고, 이 노트가 재고 있는 것(덤프가 부호를 뒤집는다)의 반대를 자기 손으로 만드는 일이다. 그래서 11건을 남겼다.

배선을 두 겹으로 확인했다 — 불인 코드가 방문자 자료에 없는 것 **0건**, 시 단위 코드(수원시 41110 · 하남시 41450 · 밀양시 48270 ...)가 자료에 **전부 존재**, 매칭 표본 10건 눈 확인 **10/10**.

4 그래도 채택은 아직이다

신호 뒀은 넘었지만 판 순효과는 $+0.0016$ 으로 문턱 아래다. 즉 신호는 실재하는데 열값이 그 대부분을 먹는다 — 위약이 -0.0048 이라는 것이 열 하나의 값이고, 신호 $+0.0064$ 가 그것을 겨우 넘어 $+0.0016$ 이 남는다.

남은 길 둘. ① 덮음 $0.96 \rightarrow 1.0$ — 11건이라 효과가 작다. ② 행 늘리기 — 두 도메인 310행을 KOPIS 공연(장소 · 기간 · 관객이 다 있다)으로 늘린다. ②가 본선이다.

5 두 사이클 전의 결론을 정정한다

노트 660 이 “열을 나눠 쓰니 팝업 이득이 두 배”($+0.009 \rightarrow +0.0201$)라고 적었다. 덮음 0.82 에서 팝업이 $+0.0064$ 로 내려갔으므로 그 두 배는 시장팝업의 결측 표시자가 만든 것이었다 — 이웃 효과 여덟 번째. 그런데 덮음 0.96 에서 팝업이 다시 $+0.019$ 로 올라간다. 처음의 두 배는 결측이 만든 가짜였고, 지금의 두 배는 자료가 만든 것이다. 같은 숫자가 두 번 나왔는데 원인이 다르다 — 그래서 위약과 덮음을 같이 봐야 갈린다.

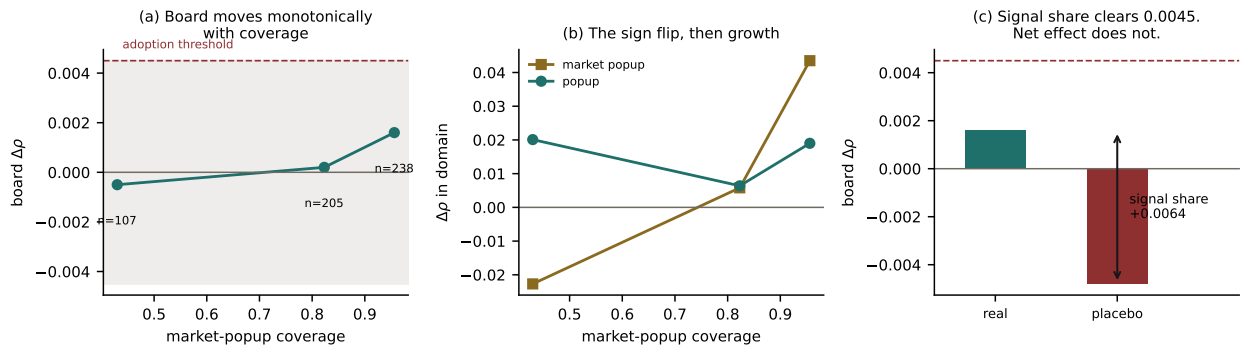


Figure 1: (a) 덮음 세 지점에서 판이 단조롭게 오른다(회색 띠는 문턱 ± 0.0045). (b) 시장팝업의 부호가 뒤집힌 뒤 자란다. (c) 신호 뒀 $+0.0064$ 는 문턱을 넘고 순효과 $+0.0016$ 은 못 넘는다 — 열값이 대부분을 먹는다.